

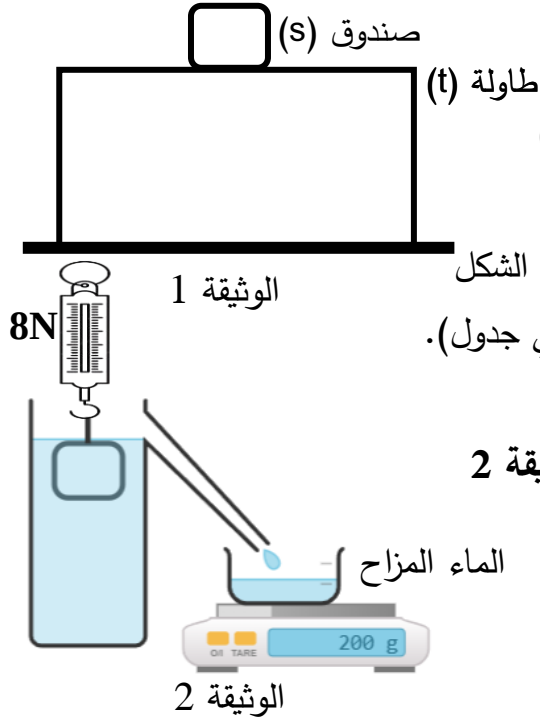


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تمثل الوثيقة 1 صندوق خشبي (s) ثقله 10N موضوع فوق طاولة (t)

وهو في حالة توازن



1 حدد الفعلين المتبادلين بين الصندوق والطاولة ثم مثلهما كيفيا على الشكل

2 أذكر القوى المؤثرة على الصندوق مع تحديد خصائص كل قوة (في جدول).

ثم مثلها باستعمال السلم التالي (5N → 1Cm)

- نعلق الصندوق بجهاز الدينامومتر ونحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 2

3 أحسب شدة القوة المطبقة من طرف الماء بطريقتين .

يعطى : $g = 10N/Kg$

التمرين الثاني: (06 نقاط)

من أجل تحضير أحد المحاليل الشاردية، قام مخبري بالتجربة الموضحة في الوثيقة 3، حيث قام بوضع صفيحة

من الزنك (Zn) في وعاء يحتوي على محلول حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$)، فلاحظ تآكل

الصفيحة وتشكل محلول كلور الزنك وإنطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2)

1 ماهي الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك ؟

2 أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية .

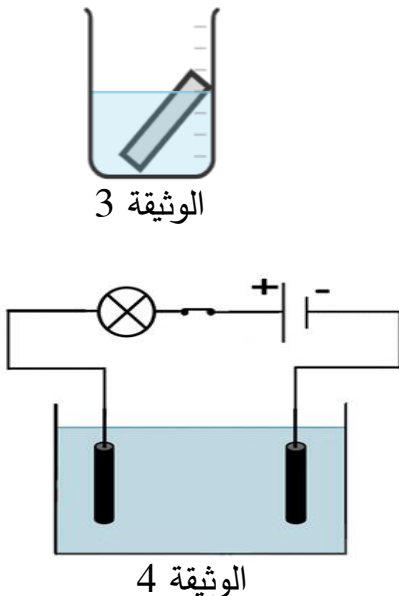
- نضع المحلول الناتج في وعاء فولطاً مسرياه من الغرافيت حسب الوثيقة 4 ثم

نغلق القاطعة

3 أعد رسم المخطط مبينا حركة الشوارد.

4 كيف نكشف عن الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول الناتج .

5 أكتب المعادلتين النصفيتين واستنتج المعادلة الإجمالية.



الحزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

أراد أحمد أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي أطرافه **C, B, A** باستعمال جهاز الفولط متر فتحصل على ما يلي :

- التوتر بين **A** , **B** يساوي **220V** .

- التوتر بين **A** , **C** يساوي **0V** .

- التوتر بين **B** , **C** يساوي **220V** .

(1) حدد الطور باستعمال النتائج السابقة .

بعد إيصال المأخذ الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي تحصلنا

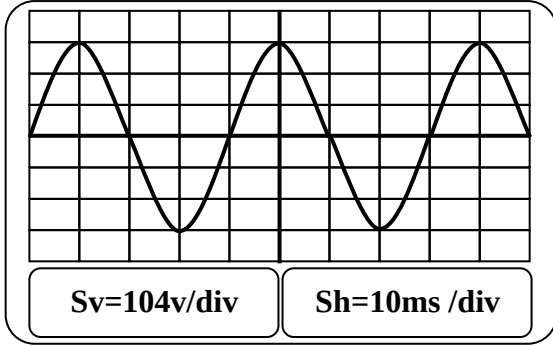
على المنحنى الموضح في الوثيقة 5

(2) احسب التوتر الأعظمي **U_{max}** ثم استنتج التوتر الفعال **U_{eff}**

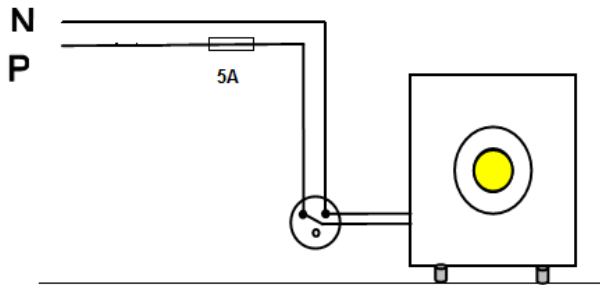
(3) احسب الدور **T** ثم استنتج التواتر **f** .

- أوصل أحمد جهاز كهربائي ذو هيكل معدني بالمأخذ الكهربائي كما هو مبين في الوثيقة 6، لكنه لم يراعي شروط الأمن الكهربائي.

(4) ماهي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة للتركيب من أجل سلامة الجهاز ومستعمله حيث انه مسجل على الجهاز القيمة (10A)؟ وضح ذلك على الشكل.



الوثيقة 5



الوثيقة 6

بالتوضيح والنجاح